
Informe Sísmico Proyecto

“Estudio Basílica Del Salvador”

para “Fundación Basílica Del Salvador”

Santiago, 12 de febrero de 2019



Informe N° 1515574**Cuerpo del informe****Título del Proyecto**

INFORME ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: "Estudio Basílica Del Salvador"

18 hojas (incluye portada)

Autores:

Jefe de proyecto: Esteban Sáez

Dictuc S.A.

Vicuña Mackenna N° 4860, Macul – Santiago

Fecha del informe

12/02/2019

Datos Mandante

Razón Social: Fundación Basílica del Salvador

RUT: 65.148.980-6

Dirección: El Bosque Sur 130, P15, Providencia

Información Contractual**Contraparte técnica**

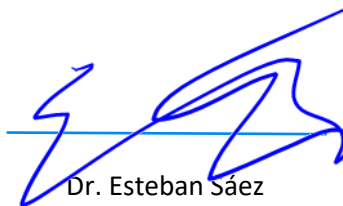
Nombre: Bernardita Soto

E-mail:

bernardita.soto@basilicadelsalvador.cl

Resumen

Estudio de prospección geofísica basado en ondas sísmicas superficiales con el objetivo de inferir el perfil de velocidades de propagación de ondas de corte del suelo. En el sitio se está efectuando el "Estudio Basílica Del Salvador". El terreno se encuentra en calle Huérfanos 764, comuna de Santiago, Región Metropolitana.



Dr. Esteban Sáez

Profesor Responsable

Dictuc S.A.

NORMAS GENERALES

- El presente informe presenta los resultados finales del Informe Sísmico Proyecto “Estudio Basílica Del Salvador”, desarrollado durante el mes de febrero de 2019.
- El presente informe fue preparado por **Dictuc** a solicitud del **Mandante** para la clasificación sísmica del terreno de estudio, bajo su responsabilidad exclusiva.
- Las conclusiones de este informe se limitan a la información disponible para su ejecución.
- Para el desarrollo de este estudio **Dictuc** utilizó la información proporcionada por el **Mandante**.
- La información contenida en el presente informe no podrá ser reproducida total o parcialmente, para fines publicitarios, sin la autorización previa y por escrito de **Dictuc** mediante un Contrato de Uso de Marca.
- El **Mandante** podrá manifestar y dejar constancia verbal y escrita, frente a terceros, sean estos autoridades judiciales o extrajudiciales, que el trabajo fue preparado por **Dictuc**, y si decide entregar el conocimiento del presente informe de **Dictuc**, a cualquier tercero, deberá hacerlo en forma completa e íntegra, y no partes del mismo.
- El presente informe es propiedad del **Mandante**, sin embargo, si **Dictuc** recibe la solicitud de una instancia judicial hará entrega de una copia de este documento al tribunal que lo requiera, previa comunicación por escrito al **Mandante**.
- El presente informe es resultado de las metodologías desarrolladas por **Dictuc**, del alcance del informe encomendado y de los antecedentes que el **Mandante** puso a disposición de **Dictuc**. El **Mandante** acepta expresamente que los resultados del presente informe pueden, en definitiva, no serles favorables a sus intereses particulares.
- El **Mandante** declara conocer y aceptar los términos y condiciones generales para la prestación de servicios, disponibles para todo el público en su sitio web oficial www.dictuc.cl/tyc.

ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: “Estudio Basílica Del Salvador”

Informe Final

Página 3 de 18

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código tekn4u172036

Código V01: GEO-2019-002

CONTENIDO

1. Introducción	5
2. Objetivos	5
3. Metodología	5
4. Ejecución del estudio y resultados	7
4.1 Trabajo en terreno	7
4.2 Resultados	9
4.3 Cálculo de Vs15 y Vs30 de acuerdo a D.S.117 (2010) y D.S.61 (2011)	15
5. Conclusiones.....	17
6. Referencias.....	17

1. Introducción

La “Fundación Basílica Del Salvador” solicitó a DICTUC S.A. un estudio sísmico de suelos basado en mediciones de ondas superficiales, en el marco del proyecto “Estudio Basílica Del Salvador”, ubicado en calle Huérfanos 764, comuna de Santiago, Región Metropolitana. La Figura 1 indica la localización aproximada del sitio estudiado.

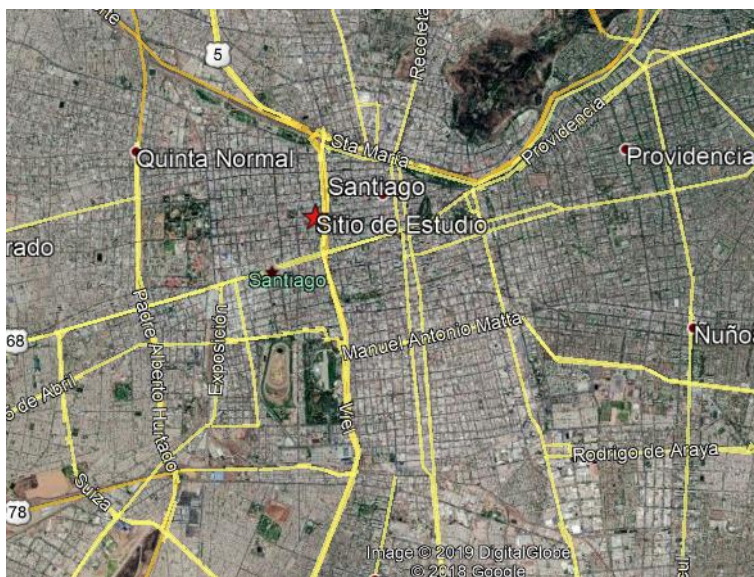


Figura 1. Ubicación proyecto “Estudio Basílica El Salvador”

2. Objetivos

El estudio sísmico consistió en la ejecución y análisis de dos perfiles geofísicos con la técnica f-k fuente activa y pasiva (f-k pasivo), así como la de un arreglo bidimensional. El objetivo de la técnica es estimar el perfil de velocidades de propagación de las ondas de corte (V_s) en los primeros 30 metros a partir de la superficie.

3. Metodología

Existen diversas técnicas para estimar las velocidades de propagación de ondas de corte en un determinado sitio. Los denominados métodos invasivos, requieren la ejecución e instrumentación de uno o más sondajes geotécnicos. Dentro de esta categoría, los ensayos más usuales son los *downhole* (1 pozo) o los *crosshole* (2 o más pozos). En forma alternativa a la medición invasiva,

ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: “Estudio Basílica Del Salvador”

Informe Final

Página 5 de 18

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código tekn4u172036

Código V01: GEO-2019-002



existen varios tipos de ensayos geofísicos no-invasivos de prospección. Estos métodos se basan en la medición e interpretación de las ondas sísmicas a nivel de la superficie del terreno.

Cualquiera sea la técnica empleada, este tipo de ensayos permiten obtener, para cada sector prospectado, una estimación del perfil de velocidades de ondas de corte versus profundidad. Esta información es fundamental para el análisis de los efectos de sitio y la evaluación del riesgo sísmico.

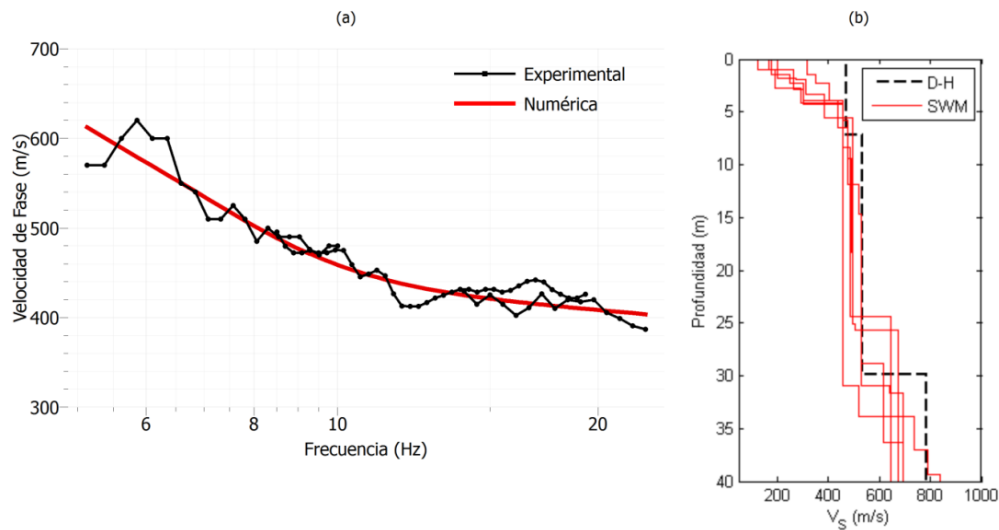


Figura 2. (a) Curva de dispersión; (b) Perfil de velocidades (Humire, 2013).

Para efectos de ejecución de ensayos geofísicos no-invasivos de prospección, el consultor cuenta con un equipo sismográfico de última generación GEODE-24 marca Geometrics, equipado con 24 geófonos verticales de 4.5 Hz. Este equipo permite la ejecución de ensayos de:

- **Refracción sísmica:** medición de velocidades de ondas de compresión (P) que permite caracterizar las velocidades de propagación de ondas en las capas superficiales. Dependiendo del espaciamiento de los geófonos es factible alcanzar profundidades del orden de 30 m.
- **Sísmica de micro-temblores:** en este caso el método se basa en la medición de ondas superficiales tipo Rayleigh por lo que el método puede ser aplicado exitosamente en zonas urbanas aprovechando ruido ambiente (fuente pasiva), o bien con una fuente activa (por ejemplo. con martinetes). La base teórica del método es el análisis espectral de las ondas de corte SASW (Nazarian et al. 1983) y el análisis multi-canal de ondas superficiales MASW (Park et al. 1999) de modo de ajustar la denominada curva de dispersión (Figura 2(a)) para

ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: “Estudio Basílica Del Salvador”

Informe Final

Página 6 de 18

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código tekn4u172036

Código V01: GEO-2019-002



fuentes activas. Para el caso de fuentes pasivas, se emplean otras alternativas, tales como SPAC, ESAC y f-k (Aki, 1957; Ohori et al., 2002; Scherbaum et al., 2003; Wathelet et al., 2008), permitiendo obtener las curvas de dispersión sin mayores perturbaciones al medio.

Combinando los métodos anteriores, es posible reconstruir el perfil de los módulos elásticos del suelo de forma de elaborar un modelo geotécnico factible de ser analizado a posteriori para calcular los efectos de sitio esperados y clasificar sísmicamente el suelo del sitio en estudio.

La validez del método ha sido ampliamente estudiada por muchos autores que han demostrado la efectividad de la técnica en comparación con otros métodos invasivos como el *downhole*. A modo de ejemplo, la Figura 2(b) presenta los perfiles de velocidad de onda de corte inferidos a través de las mediciones superficiales (*Surface Waves Methods* o SWM en el gráfico) en comparación a la medición mediante *downhole* (D-H).

4. Ejecución del estudio y resultados

4.1 Trabajo en terreno

El registro de datos en terreno se realizó el día 30 de enero de 2019. La Figura 3 muestra la localización cualitativa de los arreglos de geófonos empleados. Se montaron 2 arreglos lineales, en los cuales se utilizaron ensayos con fuente activa y pasiva. Además, se realizó un arreglo bidimensional en forma de L, de medición pasiva.



Figura 3. Localización cualitativa de los arreglos de geófonos empleados.

ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: “Estudio Basílica Del Salvador”

Informe Final

Página 7 de 18

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código tekn4u172036

Código V01: GEO-2019-002



El arreglo lineal queda completamente definido por la separación entre geófonos y la distancia de disparo al último geófono. En función de dicho espaciamiento, así como de la distancia de disparo (golpes de mazo), se pueden explorar distintos rangos de frecuencias (longitudes de onda) y con ello generar una descripción más completa del perfil de velocidades. Mayores longitudes de ondas permiten explorar satisfactoriamente frecuencias más bajas y por lo tanto los estratos de suelo más profundos. A la inversa, menores longitudes de ondas se asocian a frecuencias mayores y por lo tanto a los estratos de suelo más superficiales.

Dadas las dimensiones disponibles en terreno, en síntesis, se plantearon 2 arreglos lineales, de 92 y 69 metros, respectivamente. Además, se optó por realizar una medición 2D mediante un arreglo 2D “en L”. Con ello fue posible explorar una combinación de:

- **Arreglo L1:** 24 geófonos de 4.5 Hz espaciados cada 4 m, medición pasiva. 24 geófonos de 4.5 Hz espaciados cada 3 m, medición activa con disparos a 3, 6 y 9 m (a un extremo del arreglo).
- **Arreglo L2:** 24 geófonos de 4.5 Hz espaciados cada 3 m, medición pasiva y activa con disparos a 3, 6 y 9 m (a un extremo del arreglo).
- **Arreglo 2D:** 24 geófonos de 4.5 Hz dispuestos de forma de L, con geófonos espaciados a 5 metros en una dirección y a 4 metros en dirección perpendicular.

La Figura 4 muestra, a modo de ejemplo, uno de los registros obtenidos para el arreglo L2 de 24 geófonos espaciados a 3 m, disparo a 9 m, con un tiempo total de registro de 2 s.

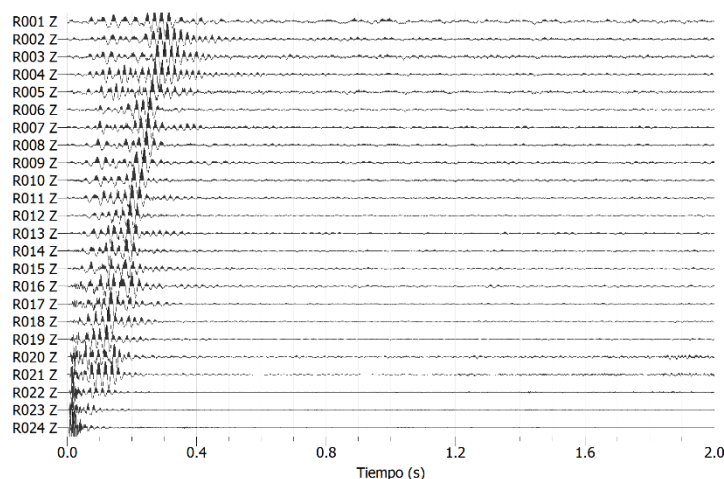


Figura 4: Ejemplo de registro de 24 canales para proyecto estudiado.

ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: “Estudio Basílica Del Salvador”

Informe Final

Página 8 de 18

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código tekn4u172036

Código V01: GEO-2019-002

4.2 Resultados

Una de las formas de enriquecer la información recopilada en terreno y reducir el ruido natural registrado consiste en hacer la superposición o *stacking* de las señales registradas en los ensayos activos. En este proceso, en primer lugar, las señales obtenidas para una misma distancia de disparo se promedian, para así minorar la contribución del ruido ambiente.

Una vez efectuado el proceso de *stacking*, se procede a transformar las señales al espacio de frecuencias–número de onda (f - k), para obtener el denominado diagrama de dispersión. Sobre dicho diagrama se ajusta la denominada curva de dispersión (Figura 5), que sintetiza la información recopilada en terreno. Las curvas presentadas en dicha figura han sido cuidadosamente analizadas para limpiar la contribución del ruido ambiente que dificulta la inversión. La curva presentada en la Figura 5a corresponde a la superposición en frecuencias de los mejores disparos a 3, 6 y 9 m desde el último geófono del arreglo L1. La información recopilada es robusta entre 16.1 y 49.1 Hz para el modo fundamental. Por otro lado, la Figura 5b presenta el mismo análisis para el arreglo L2 y disparos a 3, 6 y 9 m desde el último geófono. En este caso, la información es confiable entre 16.5 y 37.9 Hz aproximadamente, para el modo fundamental.

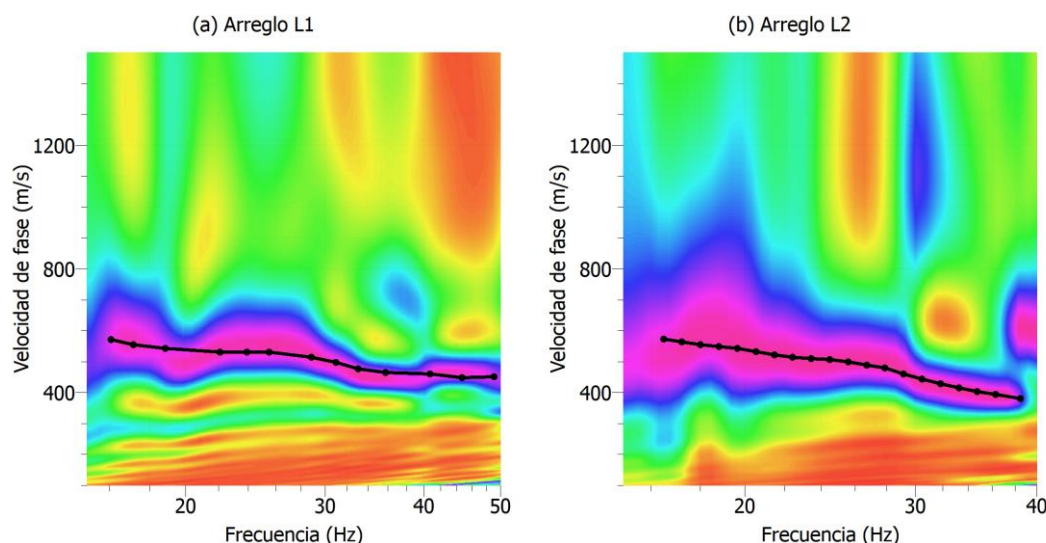


Figura 5: Curva de dispersión de un ensayo f - k activo para el *stacking* en frecuencias para los arreglos L1 y L2.

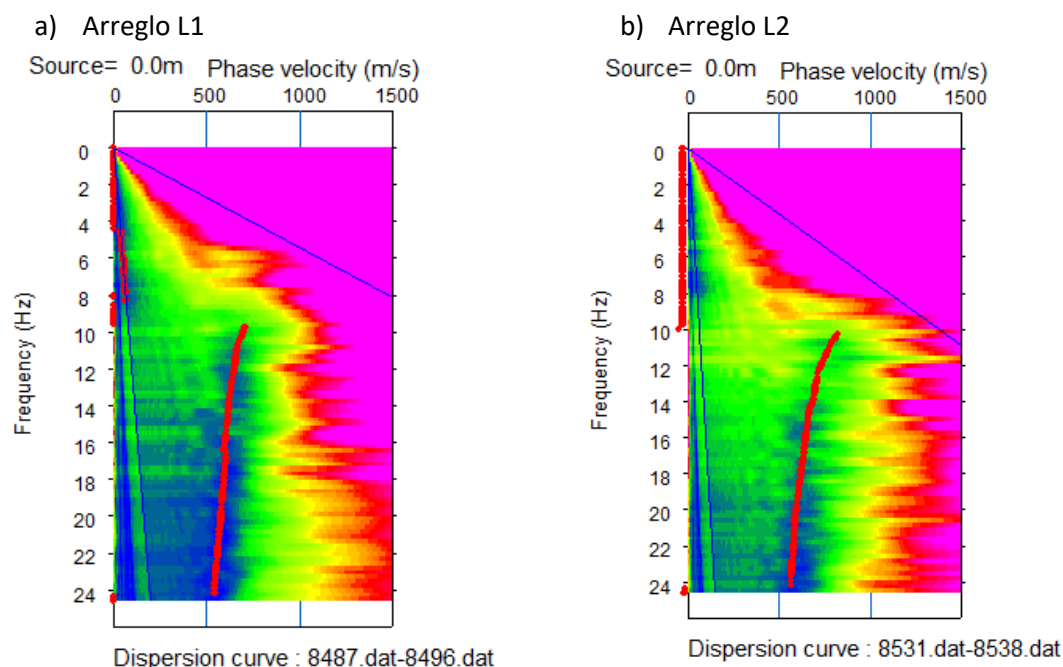


Figura 6: Curva de dispersión de los ensayos pasivos lineales en los arreglos L1 y L2, obtenidas con la corrección de Hayashi, para medición con geófonos de 4.5 Hz (2008).

El análisis de los datos provenientes de las mediciones de vibraciones ambientales (fuente pasiva) es un poco más complejo, ya que, a diferencia del caso activo, no se conoce la ubicación precisa de la fuente a priori y por lo tanto no se conoce la dirección de incidencia predominante de las ondas superficiales. Para resolver dicho inconveniente y evitar los errores inducidos por el empleo de arreglos lineales para el registro de vibraciones ambientales, se pueden emplear métodos de corrección (e.g. Park and Miller, 2008), utilizar el método de autocorrelación espacial o SPAC (Aki, 1957; Chávez-García, 2006), su versión extendida ESPAC (Hayashi, 2008), o bien emplear arreglos bidimensionales.

Utilizando el método de Hayashi (2008) se obtuvo las curvas de dispersión de los arreglos L1 y L2 (Figura 6). Para cada diagrama de dispersión, existe un límite superior e inferior, fuera de los cuales no es posible identificar zonas de mayor concentración de energía y, por ende, no es posible obtener la curva de dispersión. Además, sólo se pueden considerar frecuencias superiores a la frecuencia natural de los geófonos utilizados (4.5 Hz). Así, la curva de dispersión de la Línea 1 puede ser identificada para frecuencias entre 9.7 y 24.2 Hz aproximadamente para el modo fundamental, mientras que para el arreglo L2 la información es confiable entre 10.2 y 24.2 Hz, también para el modo fundamental.

ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: “Estudio Basílica Del Salvador”

Informe Final

Página 10 de 18

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código tekn4u172036

Código V01: GEO-2019-002



Adicionalmente, se optó por desplegar un arreglo bidimensional, con los geófonos de 4.5 Hz, en forma de L, para el registro de vibraciones ambientales como el que se indica en la Figura 7. En dicha configuración, los geófonos ubicados en las abscisas se encuentran separados cada 5 metros, mientras que la separación es de 4 metros para los ubicados en las ordenadas.

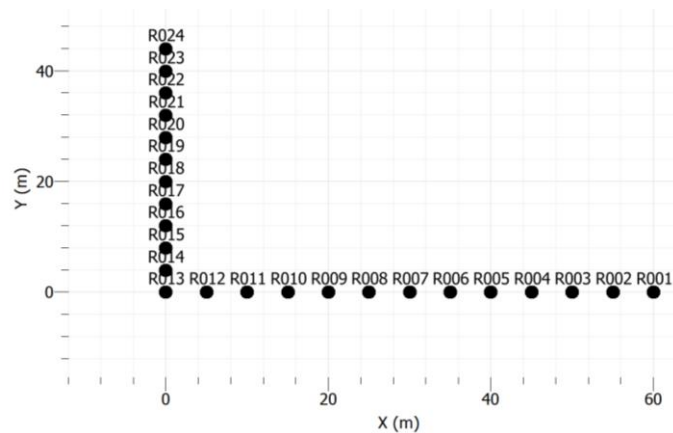


Figura 7: Esquema de arreglo bidimensional en L, empleado para la medición de las ondas provenientes de las vibraciones ambientales.

En el caso de las vibraciones ambientales, el análisis consiste en explorar estadísticamente para cada frecuencia estudiada las posibles ubicaciones de las fuentes. Luego, en lugar de una única curva de dispersión, se obtiene una curva promedio y una cierta variabilidad (desviación estándar) buscando distintas direcciones posibles de las ondas incidentes, tal como se muestra en la Figura 8. En el proceso de inversión se incorpora tanto la curva promedio como la variabilidad estimada. En esta figura, la curva negra descendente de derecha a izquierda indica el límite inferior para el cual la información observada es confiable. En efecto, dada la apertura geométrica del arreglo en forma de L, existe una cierta longitud de onda máxima que el arreglo es capaz de capturar adecuadamente. En función de la velocidad de fase del suelo (o su recíproco la lentitud), el arreglo 2D es capaz de explorar cierto rango de frecuencias. De acuerdo con la Figura 8a, la zona de mayor concentración de energía (zona de color amarillo y verde) se ubica aproximadamente entre los 11.1 y 17.5 Hz para el modo fundamental del arreglo bidimensional.

ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: “Estudio Basílica Del Salvador”

Informe Final

Página 11 de 18

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código tekn4u172036

Código V01: GEO-2019-002

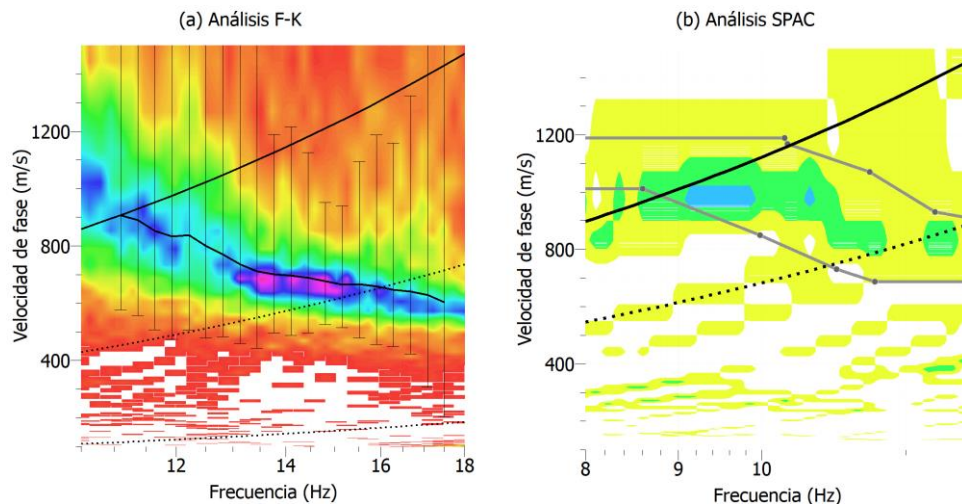


Figura 8: Curva de dispersión estadística obtenida con la metodología f-k (a) y la metodología SPAC (b) para el ensayo pasivo (arreglo 2D en L)

Por otro lado, la información obtenida con el arreglo 2D en L fue exitosamente analizada con el método SPAC, obteniendo el histograma de fases indicado en la Figura 8b. En esa figura, la zona encerrada entre líneas grises y negras corresponde a la zona de mayor reiteración de fases, que puede ser asociada a la curva de dispersión. Este método se basa en el cálculo del coeficiente de autocorrelación espacial a través de mediciones de microtemblores, los cuales permiten determinar curvas de autocorrelación para distintos espaciamientos entre geófonos. A través de estas curvas, es posible inferir la curva de dispersión. Una de las principales ventajas del método es que permite explorar frecuencias menores que el análisis f-k. En este caso, corresponde a la curva de dispersión en su modo fundamental, para frecuencias entre 9.0 y 12.0 Hz aproximadamente para el arreglo 2D.

Finalmente, se procede a efectuar un proceso de inversión iterativo, en el cual se busca, dentro de una familia de perfiles tentativos, el perfil cuya curva de dispersión asociada tenga el mejor ajuste con la curva de dispersión experimental obtenida a partir de los ensayos activos y pasivos lineales. El nivel de ajuste a los datos experimentales se mide a través de un error de ajuste o misfit. Un error inferior a 0.2 se considera como aceptable según la literatura especializada. Según lo estipulado en el Decreto Supremo N°61, se deben obtener dos perfiles de velocidad de propagación de ondas de corte (V_s) para dos orientaciones perpendiculares. Por ello, se realizan dos procesos de inversión cada uno ligado a una línea de arreglos. Cabe mencionar que el arreglo 2D fue incorporado en la inversión de ambos arreglos L1 y L2, para asegurar resultados confiables hasta la profundidad requerida.

ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: “Estudio Basílica Del Salvador”

Informe Final

Página 12 de 18

Código V01: GEO-2019-002

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código tekn4u172036

En la Figura 9 se observan los mejores resultados obtenidos para el arreglo L1. En la Figura 9a se indica el nivel de ajuste respecto a las curvas de dispersión experimentales. Lo que constituye la única prueba que el modelo generado es compatible con la información recopilada en terreno. En este caso, las mejores inversiones están asociados a niveles de misfit por debajo de 0.195 lo que es satisfactorio dadas las características e incertidumbres del problema inverso resuelto. La Figura 9 muestra las mejores inversiones. En dicha figura, la curva negra indica la mejor de todas las inversiones (con un misfit asociado del orden de 0.188) y es la que será empleada para el cálculo de las velocidades promedio.

Principalmente, el perfil presenta en los primeros dos metros desde la superficie una velocidad de 320 m/s. Luego, desde 2 m hasta los 5 m la velocidad aumenta hasta 490 m/s. Entre 5 y 9 metros, se observan una capa con velocidad de 540 m/s aproximadamente. Entre 9 y 23 metros, la velocidad encontrada es cercana a 640 m/s. Finalmente, a partir de los 23 m se obtiene una velocidad del orden de los 1150 m/s.

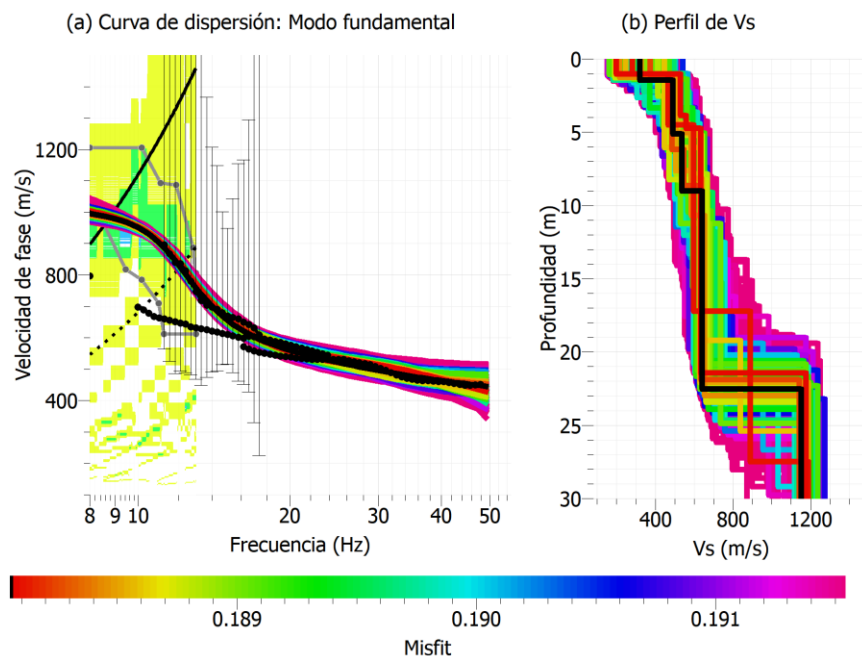


Figura 9: Resultados del proceso de inversión de las curvas obtenidas con el arreglo L1: (a) ajuste entre las curvas de dispersión experimentales (curvas negras en el caso de las curvas obtenidas con el método f-k activo, la corrección de Hayashi y las curvas de autocorrelación de SPAC en colores amarillo y verde) y las obtenidas en el proceso de inversión (curvas de colores); (b) mejores perfiles de Vs obtenidos en el proceso de inversión, destacando en color negro el perfil de Vs con el mejor ajuste a los datos experimentales.

ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: “Estudio Basílica Del Salvador”

Informe Final

Página 13 de 18

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código tekn4u172036

Código V01: GEO-2019-002



De igual forma, en la Figura 10 se indican los resultados del proceso de inversión obtenidos con el arreglo L2. La Figura 10a indica el nivel de ajuste respecto a las curvas de dispersión experimentales. En este caso, las mejores inversiones están asociados a niveles de misfit por debajo de 0.19, lo que es satisfactorio dadas las características e incertidumbres del problema inverso resuelto. La Figura 10b muestra los perfiles de Vs con el mejor ajuste a los datos experimentales. En dichas figuras, la curva negra indica la mejor de todas las inversiones y es la que será empleada para el cálculo de las velocidades promedio. Esta inversión tiene un misfit asociado del orden de 0.174.

El perfil presenta en el primer metro desde la superficie una velocidad cercana a 150 m/s. Entre 1 y 3 m se observa una velocidad de 360 m/s aproximadamente. Luego, desde 3 y hasta los 24 metros, se encuentran tres capas con velocidades entre 620 y 690 m/s. Finalmente, a partir de los 24 metros se obtiene una velocidad del orden de los 1190 m/s.

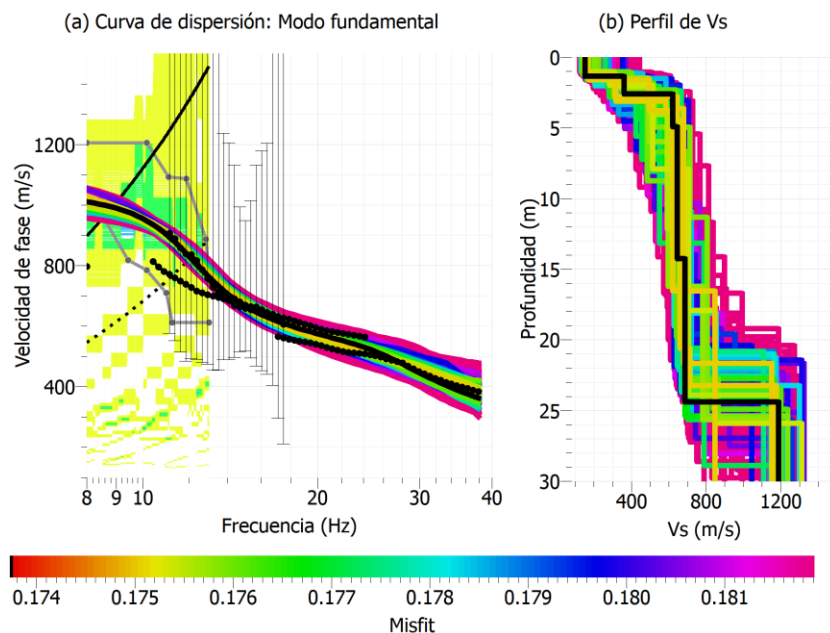


Figura 10: Resultados del proceso de inversión de las curvas obtenidas con los arreglos L2: (a) ajuste entre las curvas de dispersión experimentales (curvas negras en el caso de las curvas obtenidas con el método f-k activo, la corrección de Hayashi y las curvas de autocorrelación de SPAC en colores amarillo y verde) y las obtenidas en el proceso de inversión (curvas de colores); (b) mejores perfiles de Vs obtenidos en el proceso de inversión, destacando en color negro el perfil de Vs con el mejor ajuste a los datos experimentales.

ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: “Estudio Basílica Del Salvador”

Informe Final

Página 14 de 18

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código tekn4u172036

Código V01: GEO-2019-002



4.3 Cálculo de V_{s15} y V_{s30} de acuerdo a D.S.117 (2010) y D.S.61 (2011)

La información estratigráfica inferida de la inversión realizada para el arreglo L1 se resume en la Tabla 1.

Tabla 1: Resumen de información estratigráfica inferida mediante ensayo $f-k$ activo combinado con mediciones pasivas para arreglo L1.

Tramo (m)		V_s Inferido (m/s)
0	1.5	320
1.5	5.2	490
5.2	9.1	536
9.1	22.6	641
22.6	30	1153

De acuerdo a las adecuaciones indicadas en el D.S. 117 a la norma NCh 433 modificada el año 2009 mediante D.S. 406 del 2010, se estableció como parámetro primario para clasificación sísmica el valor promedio (promedio armónico) de la velocidad de propagación de ondas V_s de acuerdo a:

$$V_s = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{\sum_{i=1}^n \frac{d_i}{V_{si}}}$$

Donde V_{si} es la velocidad de ondas de corte de cada estrato y d_i es el espesor de cada estrato. De acuerdo al D.S. 117 el valor de V_s a emplear corresponde al menor valor entre el promedio de los primeros 30m superiores del terreno o el V_s promedio de los primeros 15 m. En este caso ambos valores resultan:

- Primeros 15 m:

$$V_s = \frac{15}{\sum_{i=1}^n \frac{d_i}{V_{si}}} \approx 522 \text{ m/s}$$

- Primeros 30 m:

$$V_s = \frac{30}{\sum_{i=1}^n \frac{d_i}{V_{si}}} \approx 638 \text{ m/s}$$

Por otro lado, para la inversión realizada para el arreglo L2, la información estratigráfica inferida se resume en la Tabla 2.

ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: “Estudio Basílica Del Salvador”

Informe Final

Página 15 de 18

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código tekn4u172036

Código V01: GEO-2019-002



Tabla 2: Resumen de información estratigráfica inferida mediante ensayo *f-k* activo combinado con mediciones pasivas para arreglo L2.

Tramo (m)		V_s Inferido (m/s)
0	1.3	152
1.3	2.6	361
2.6	4.9	622
4.9	14.2	648
14.2	24.4	687
24.4	30	1188

Donde los promedios para los primeros 15 y 30 metros resultan:

- Primeros 15 m:

$$V_s = \frac{15}{\sum_{i=1}^n \frac{d_i}{V_{si}}} \approx 478 \text{ m/s}$$

- Primeros 30 m:

$$V_s = \frac{30}{\sum_{i=1}^n \frac{d_i}{V_{si}}} \approx 603 \text{ m/s}$$

El artículo N°5 del reciente D.S.61 del 13/12/2011, que deroga al D.S.117 del año 2010, ha establecido una clasificación sísmica centrada en el parámetro V_{s30} que estima la rigidez a baja deformación de los estratos superiores del sitio. Este parámetro corresponde a la velocidad de ondas de corte promedio de los 30 m superiores del terreno:

$$V_{s30} = \frac{\sum_{i=1}^n h_i}{\sum_{i=1}^n \frac{h_i}{V_{s-i}}}$$

Donde V_{s-i} es la velocidad de ondas de corte del estrato i en m/s. h_i el espesor del estrato i en metros y n el número de estratos en los 30 m superiores del terreno. Además, en el mismo artículo se indica que se debe seleccionar el caso más desfavorable entre dos direcciones preferentemente ortogonales. Empleando esta información y los valores obtenidos para el arreglo L2, por tratarse del más conservador, se obtiene:

ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: “Estudio Basílica Del Salvador”

Informe Final

Página 16 de 18

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código tekn4u172036

Código V01: GEO-2019-002



$$V_{s30} = \frac{30}{\sum_{i=1}^n \frac{h_i}{V_{s-i}}} \approx 603 \text{ m/s}$$

5. Conclusiones

- Se empleó el método *f-k* activo combinado con el método vibraciones ambientales (ESPAC) para caracterizar las velocidades de propagación de ondas de corte en un sitio ubicado en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.
- El perfil obtenido concuerda con los esperado para la zona, dado los antecedentes geológicos del sector.
- Considerando la última modificación a la Norma NCh433 Of 2010 introducida por el D.S.61 del año 2011, el valor del parámetro que permite la clasificación sísmica del terreno resulta igual a:

$$V_{s30} \approx 603 \text{ m/s}$$

- **Será de exclusiva responsabilidad del ingeniero del proyecto clasificar sísmicamente el terreno de fundación de acuerdo al valor de V_{s30} entregado y los demás antecedentes geotécnicos que disponga de acuerdo a las indicaciones del D.S.61.**

6. Referencias

1. Aki, K. (1957), Space and time spectra of stationary stochastic waves, with special reference to microtremors. Bull. Earthq. Res. Inst., Tokyo Univ., 35:415-456.
2. Foti, S. (2000). Multistation methods for geotechnical characterization using surface waves. Politecnico di Torino Ph D Dissertation, 42(4), 315-23.
3. Hayashi K. (2008). Development of the Surface-wave Methods and Its Application to Site Investigations. Ph.D Dissertation, Kyoto University, 2008.
4. Humire, F. (2013). Aplicación de métodos geofísicos basados en ondas superficiales para la caracterización sísmica de suelos. Aplicación a la microzonificación sísmica del norte y poniente de Santiago. Tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
5. Humire F., Sáez E., Leyton F. and Yañez G. (2014). Combining active and passive multi-channel analysis of surface waves to improve reliability of $V_{s,30}$ estimation using standard equipment. Bulletin of Earthquake Engineering, DOI 10.1007/s10518-014-9662-5.
6. Leyton F., Sepúlveda S.A., Astroza M., Rebolledo S., González L., Ruiz S., Foncea C., Herrera M., Lavado J. (2010). Zonificación Sísmica de la Cuenca de Santiago, Chile. 10° Congreso chileno de Sismología e Ingeniería Antisísmica, Valdivia-Santiago, Chile.

ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: “Estudio Basílica Del Salvador”

Informe Final

Página 17 de 18

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código tekn4u172036

Código V01: GEO-2019-002



7. Leyton F, Ruiz S, Astroza M (2012) Correlation between seismic intensity for the Maule 2010 earthquake (Mw 8.8) and microtremors' HVSR, 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisboa Portugal.
8. Nakamura, Y. (1989). A method for dynamic characteristics estimations of subsurface using microtremors on the ground surface. Q. Rep. Railway Tech. Res. Inst. Japan 30, 25-33.
9. Nazarian. S., Stokoe.K. H., II, and Hudson.W. R. (1983). Use of spectral analysis of surface waves method for determination of moduli and thicknesses of pavement systems: Transport. Res. Record. 930. 38–45.
10. Otori. M., A. Nobata. and K. Wakamatsu (2002). A comparison of ESAC and FK methods of estimating phase velocity using arbitrarily shaped microtremor analysis, Bull. Seismol. Soc. Am. 92, 2323–2332.
11. Park. C.B. Miller. R.D. and Xia J. (1999) Multichannel analysis of surface waves. Geophysics. 64 (3). 800–808.
12. Park. C.B and Miller. R.D. (2008) Roadside Passive Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW). Journal of Environmental and Engineering Geophysics. 13 (1). 1–11.
13. Scherbaum. F., Hinzen. K.G. & Ohrnberger. M. (2003). Determination of shallow shear wave velocity profiles in the Cologne Germany area using ambient vibrations, Geophys. J. Int.. 152. 597–612.
14. SERNAGEOMIN (2003). Mapa Geológico de Chile. Escala 1:1000000. Obtenido de www.sernageomin.cl
15. Stockwell RG, Mansinha L, Lowe RP (1996): Localization of the complex spectrum: The S transform. IEEE Trans. Signal Process., 44, 998–1001.
16. Wathelet. M., D. Jongmans. M. Ohrnberger. and S. Bonnefoy-Claudet (2008). Array performances for ambient vibrations on a shallow structure and consequences over Vs inversion. J. Seismol., 12. pp. 1–19.

ESTUDIO SÍSMICO PROYECTO: “Estudio Basílica Del Salvador”

Informe Final

Página 18 de 18

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código tekn4u172036

Código V01: GEO-2019-002